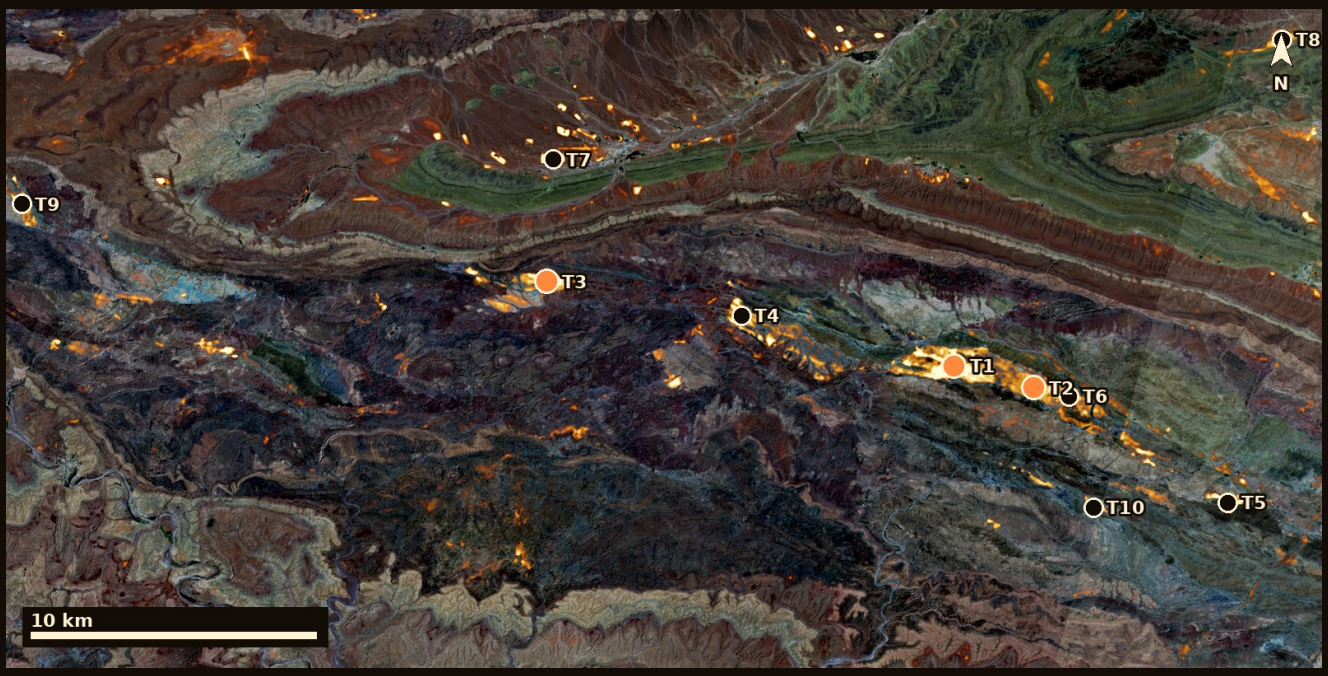
MADAR · MINERALS

Étude de ciblage par satellite

Bou Azzer · Maroc
Cobalt, nickel, or



Préparé pour	Document de démonstration
Référence	MM-20261105-BOUA
Date	05/11/2026
Images	ESA Copernicus Sentinel-2 L2A · 2026-05-20, 2026-06-26, 2026-08-20
Modèle	altération hydrothermale (argiles + oxydes de fer)

1. Synthèse

1 230 km²	12.25 km²	×100	10
zone analysée	zones prioritaires (top 1.0 %)	réduction de la zone de recherche	cibles classées

MADAR a analysé l'ensemble de la zone à partir d'images satellite Sentinel-2 sans nuages, avec le modèle altération hydrothermale (argiles + oxydes de fer). Les pixels les plus anomaux (top 1.0 % de la zone) ont été regroupés en 10 cibles classées par taille et intensité. Les cibles prioritaires pour une première visite de terrain sont T1 (250.3 ha), T2 (93.4 ha), T3 (73.4 ha).

Contrôle à l'aveugle. La position du site de référence « Vein No. 61, Ait Ahmane (Bou Azzer district) » n'a pas été utilisée par l'analyse. Après coup : une cible (T6) se trouve à 0.46 km du site connu ; le score MADAR autour du site dépasse 99.7 % de la zone.

Validation de la méthode. Sur un test à l'aveugle de 16 gîtes connus au Maroc et en Mauritanie, MADAR a placé une cible à moins de 2.0 km de 7 sites, contre 2.8 attendus par hasard (×2.5, probabilité d'un résultat dû à la chance : 1.3 %).

Recommandations

- Visite de reconnaissance des cibles T1, T2, T3 : cartographie, échantillonnage roche et sol, analyses.
- Contrôle des cibles suivantes selon les résultats et l'accès.
- Vérifier sur l'image en couleurs réelles que chaque cible n'est pas une piste, un village, une ancienne exploitation ou une sebkha.
- Intégrer les fichiers SIG livrés (cibles, polygones, score) aux données géologiques et géophysiques disponibles.

2. Cartes

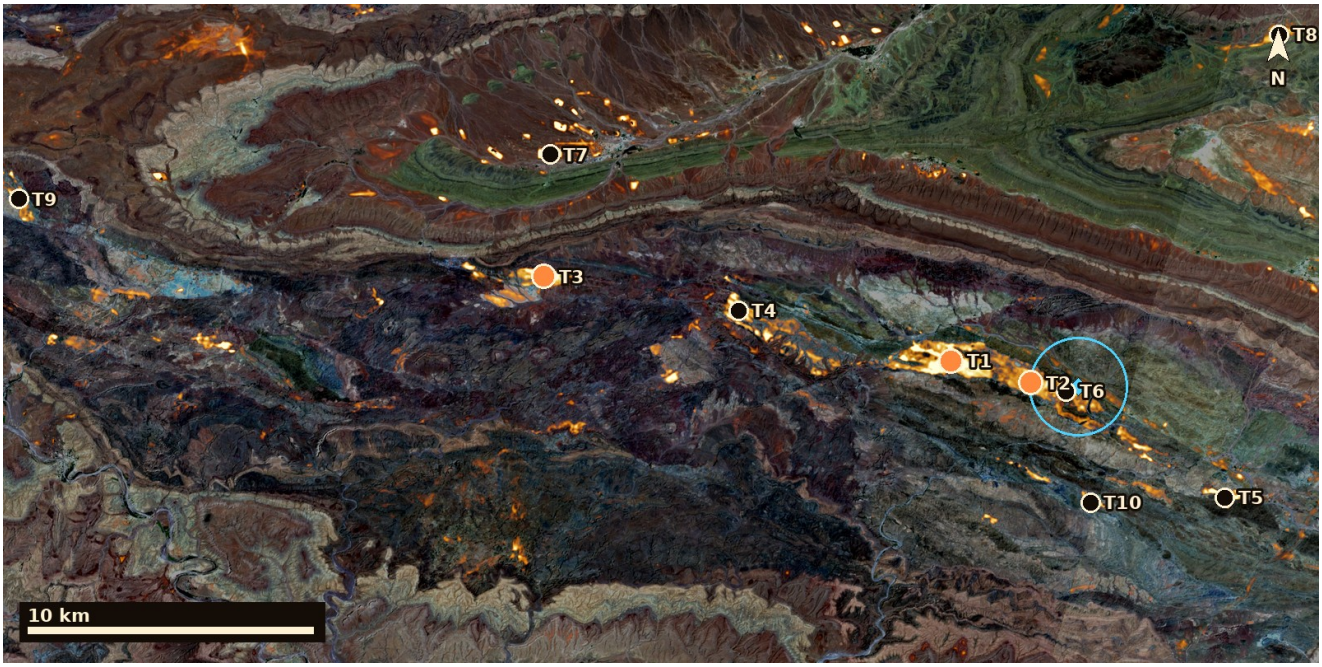


Figure 1 · Score MADAR (zones claires = anomalies les plus fortes), cibles T1–T10, et site de référence (losange bleu, cercle de 2 km) utilisé uniquement pour le contrôle à l'aveugle.



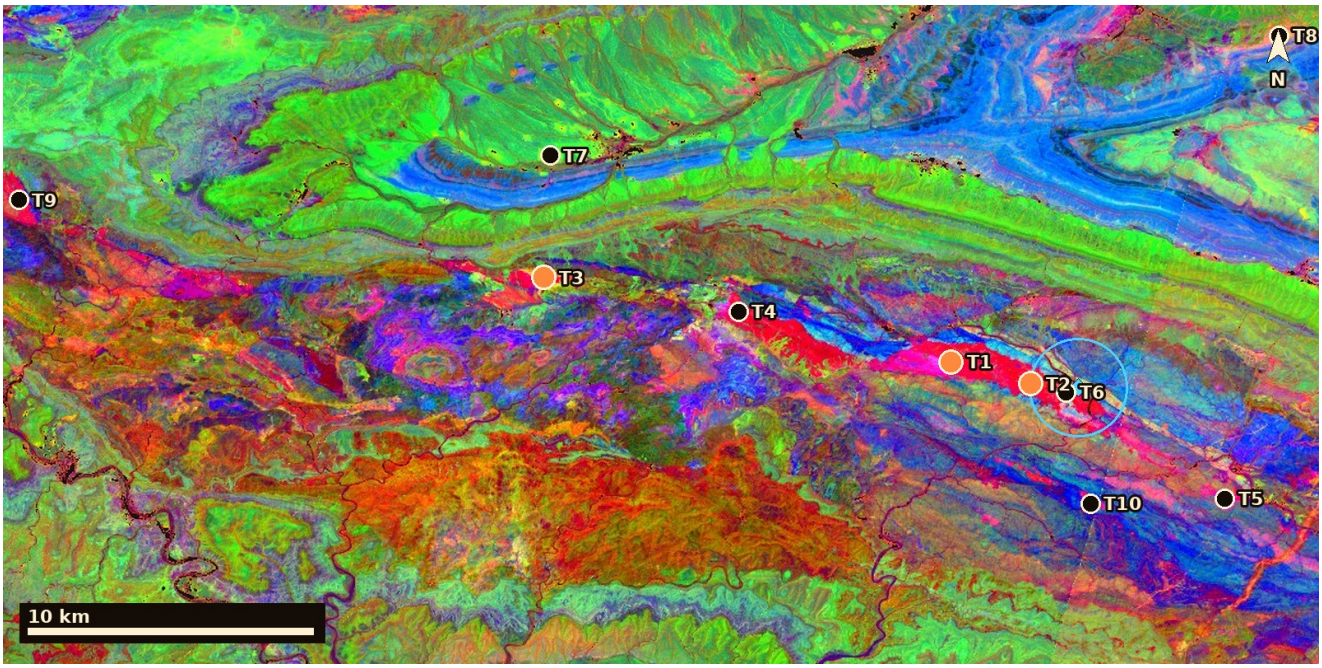
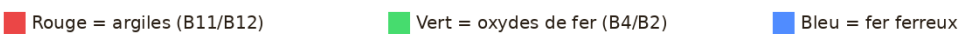


Figure 2 · Composite d'indices : rouge = argiles, vert = oxydes de fer, bleu = fer ferreux. Les couleurs mélangées (jaune, magenta) signalent la présence simultanée de plusieurs signatures.



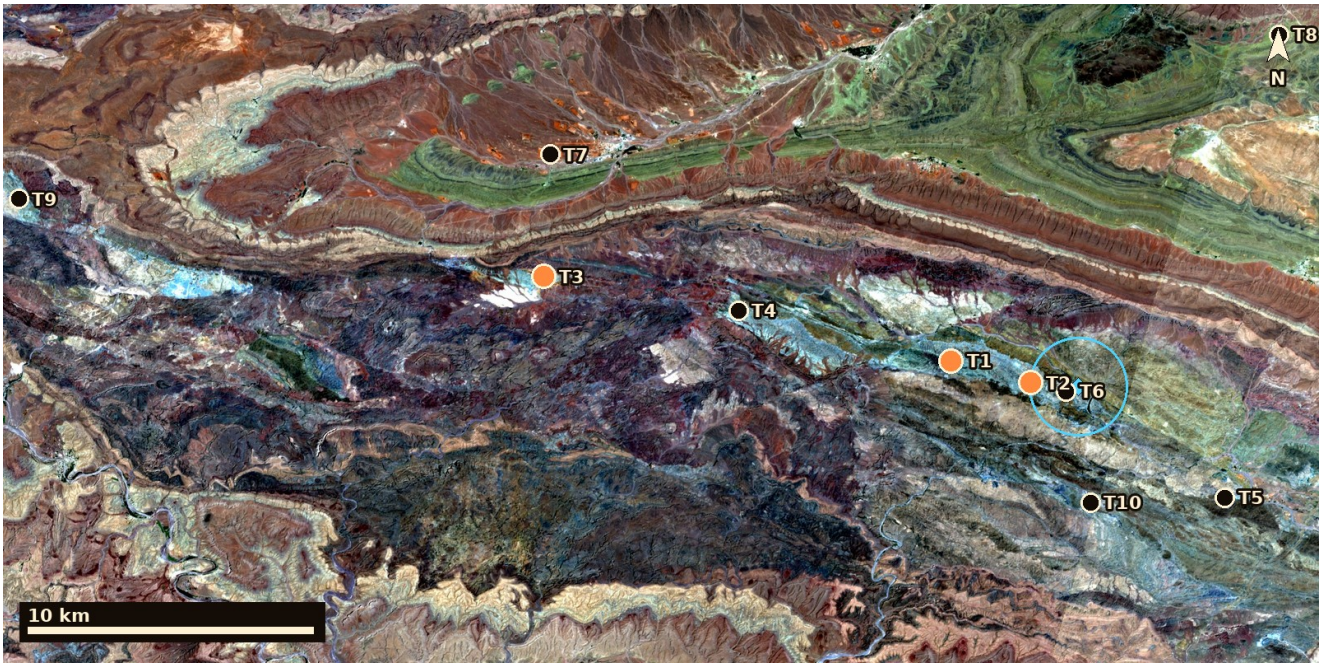


Figure 3 · Image Sentinel-2 en couleurs réelles, pour vérifier la nature de chaque cible sur le terrain.

3. Cibles classées

Coordonnées WGS84 du centre pondéré de chaque zone anomale. La force est relative à T1 ; ce n'est pas une probabilité de présence de minerai.

Cible	Latitude, longitude (DD)	DMS	Surface	Force	Priorité
T1	30.49007, -6.63419	30°29'24"N 6°38'03"W	250.3 ha	100 %	Haute
T2	30.48205, -6.60522	30°28'55"N 6°36'19"W	93.4 ha	31 %	Haute
T3	30.52079, -6.78277	30°31'15"N 6°46'58"W	73.4 ha	28 %	Haute
T4	30.50835, -6.71170	30°30'30"N 6°42'42"W	62.7 ha	23 %	Moyenne
T5	30.44024, -6.53433	30°26'25"N 6°32'04"W	48.6 ha	23 %	Moyenne
T6	30.47894, -6.59215	30°28'44"N 6°35'32"W	58.1 ha	19 %	Moyenne
T7	30.56522, -6.78048	30°33'55"N 6°46'50"W	29.9 ha	14 %	Basse
T8	30.60882, -6.51446	30°36'32"N 6°30'52"W	26.7 ha	10 %	Basse
T9	30.54899, -6.97430	30°32'56"N 6°58'27"W	21.3 ha	8 %	Basse
T10	30.43845, -6.58327	30°26'18"N 6°35'00"W	19.3 ha	8 %	Basse

Livrables SIG

Archive MADAR-bouazzer-GIS.zip : cibles en points et polygones (GeoJSON, KML pour Google Earth), score MADAR en GeoTIFF (20 m) et indices en z-scores (GeoTIFF, 40 m), en WGS84 (EPSG:4326), directement exploitables dans QGIS ou ArcGIS.

4. Méthode et données

Données	ESA Copernicus Sentinel-2 niveau 2A (réflectance de surface), résolution 10–20 m, scènes sans nuages : S2B_29RQP_20260520_0_L2A (2026-05-20), S2B_29RPP_20260520_0_L2A (2026-05-20), S2C_29RQP_20260820_0_L2A (2026-08-20), S2B_29RQP_20260626_0_L2A (2026-06-26)
Masques	Végétation (NDVI), eau et ombres, nuages et pixels saturés.
Indices	Argiles / hydroxyles = B11 / B12 · Oxydes de fer (hématite, goethite) = B4 / B2 · Fer ferreux = B12 / B8A + B3 / B4
Score	Z-scores robustes (médiane / MAD) des indices du modèle « altération hydrothermale (argiles + oxydes de fer) », combinés et lissés ; top 1.0 % retenu ; regroupement en zones ; classement par taille × intensité.
Contrôle	Site(s) de référence publics ajoutés uniquement après l'analyse (test à l'aveugle).

5. Limites

- MADAR réduit et hiérarchise la zone de recherche ; il ne prouve pas l'existence d'un gisement. L'échantillonnage, les analyses et le forage restent déterminants.
- Les signatures de surface peuvent être masquées par le sable, la patine désertique ou des dépôts récents, et certaines minéralisations (filons profonds, magnétite) ne laissent qu'une faible trace visible.
- Des formations sédimentaires naturellement riches en argiles ou en fer, les sebkhas et les anciennes exploitations peuvent produire des anomalies sans intérêt économique : vérification visuelle et terrain indispensables.

- Les coordonnées des sites de référence proviennent de sources publiques et peuvent différer de quelques centaines de mètres.

Ce rapport est fourni à titre d'aide à la décision pour l'exploration. Il ne constitue ni une estimation de ressources ni une recommandation d'investissement.